

Fonctions de deux variables

Continuité, dérivées partielles

Exercice 36.1 (★)

Les fonctions suivantes ont-elles une limite (finie) en $(0, 0)$?

$$f_1(x, y) = (x+y) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), \quad f_2(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad f_3(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2}, \quad f_4(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}.$$

Exercice 36.2 (★★★★)

- Justifier que si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors pour tout $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, $f_1 : t \mapsto f(t, a_2)$ et $f_2 : t \mapsto f(a_1, t)$ sont continues respectivement en a_1 et a_2 .

- En considérant la fonction $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, montrer que la réciproque est fausse.
-

Exercice 36.3 (★★)

Justifier que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert que l'on précisera, et déterminer leurs dérivées partielles.

$$f_1(x, y) = (x, y) = (x^2 + y^2) \cos(xy), \quad f_2(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2} e^x, \quad f_3(x, y) = \ln(2xy) \sin(x^2 + y).$$

Exercice 36.4 (★★★★)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \mathbb{R}_+, f(tx, ty) = tf(x, y)$.

- Pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, calculer la dérivée de f en $(0, 0)$ selon le vecteur u .
 - En déduire que f est linéaire.
-

Exercice 36.5 (★★★★)

On pose : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ et $f(0, 0) = 0$.

- Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
 - Démontrer que f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.
 - f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$? Justifier.
-

Exercice 36.6 (★★★★)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On considère l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2 + y^2 - xy} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ \alpha & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

1. Prouver que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 - xy \geq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.
 2. (a) Justifier que le domaine de définition de f est bien $\mathbb{R}^2$.
(b) Déterminer α pour que f soit continue sur $\mathbb{R}^2$.
 3. Dans cette question, on suppose que $\alpha = 0$.
 - (a) Justifier l'existence de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et les calculer.
 - (b) Justifier l'existence de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ et donner leur valeur.
 - (c) f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?
-

Exercice 36.7 (★★★)

On considère l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
 2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
-

Exercice 36.8 (★★)

On considère l'application définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exercice 36.9 (★★)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

1. On définit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $g(t) = f(2 + 2t, t^2)$.
Démontrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer $g'(t)$ en fonction des dérivées partielles de f .
 2. On définit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par $h(u, v) = f(uv, u^2 + v^2)$.
Démontrer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ et exprimer les dérivées partielles de h en fonction des dérivées partielles de f .
-

Exercice 36.10 (★★)

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. Démontrer que la fonction u définie sur $\mathbb{R}^2$ par $u(x, y) = \int_{x-y}^{x+y} \varphi(t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer ses dérivées partielles.
 2. Même question avec la fonction v définie sur $\mathbb{R}^2$ par $v(x, y) = \int_{x^2}^{xy} \varphi(t) dt$.
-

Exercice 36.11 (★★★)

On cherche à résoudre l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

où f est une fonction inconnue de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $ad - bc \neq 0$. On pose $\phi(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ qui est une bijection de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ et pour $(u, v) \in \mathbb{R}^2$,

$$F(u, v) = f \circ \phi^{-1}(u, v)$$

de sorte que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = F \circ \phi(x, y) = F(ax + by, cx + dy).$$

Former une équation aux dérivées partielles vérifiée par F .

2. En choisissant astucieusement les réels a, b, c, d , déterminer F puis f .

Exercice 36.12 (★★★★)

On cherche toutes les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 8x + 16y.$$

Résoudre cette équation en utilisant le changement de variables $u = x + y$ et $v = x - y$.

Exercice 36.13 (★★★★★)

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f.$$

On utilisera le changement de variables $u = x$ et $v = x - y$.

Extrema**Exercice 36.14 (★★)**

On considère la fonction f définie, pour tout (x, y) de l'ouvert $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$, par :

$$f(x, y) = (x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right).$$

1. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$.
2. Montrer que f possède une infinité de points critiques et les déterminer.
3. (a) Comparer les réels $(x + y)^2$ et $4xy$.
(b) En déduire que f admet sur $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ un minimum global en tous ses points critiques et donner sa valeur.

4. Soit g la fonction définie pour tout $(x, y) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[$, par :

$$g(x, y) = 2 \ln(x + y) - \ln(x) - \ln(y).$$

Montrer que g admet un minimum global sur $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ et donner sa valeur.

Exercice 36.15 (★★)

On considère la fonction f définie par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$.

- Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
- Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f .
 - En déduire que f possède trois points critiques : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
- Déterminer les signes de $f(x, x)$ et $f(x, -x)$ au voisinage de $x = 0$. Conclure quant à l'existence d'un extremum en $(0, 0)$.
- Pour tout (x, y) de $\mathbb{R}^2$, calculer $f(x, y) - (x^2 - 2)^2 - (y^2 - 2)^2 - 2(x + y)^2$.
 - Que peut-on déduire des points critiques $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$?
- Une de ces trois figures représente le graphe de f . Laquelle ? Justifier la réponse.

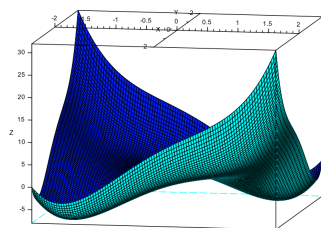


Figure 1

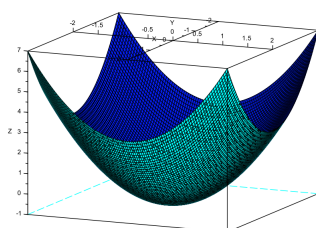


Figure 2

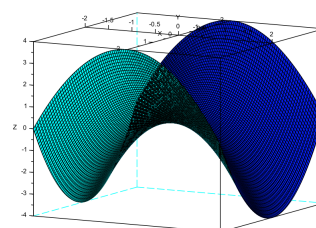


Figure 3

Exercice 36.16 (★★★★)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.

- Montrer que f n'admet pas de maximum.
- On se propose de montrer que f possède un minimum.
 - En considérant $f(-x, -y)$, montrer qu'on peut se restreindre à $y \geq 0$.
 - Pour $y \geq 0$ fixé, montrer que la fonction $x \mapsto f(x, y)$ admet un minimum noté $g(y)$.
 - Étudier les variations de $y \mapsto g(y)$ et en déduire que f admet un minimum, et préciser le(s) point(s) où ce minimum est atteint.

Exercice 36.17 (★★★★)

Déterminer les extrema locaux de $f(x, y) = e^{x \sin(y)}$.